

6-amaliy mashg'ulot

Boshqaruv sxemasini ishlab chiqish

Mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar va ularni amalga oshirish yo'llari

Loyihalash topshirig'ida boshqarish sxemasiga qo'yiladigan talablar ko'rsatilgan.

Tushuntirish xatining ushbu bandida boshqarish sxemasiga qo'yiladigan har bir talab bandini kelishib olish (izohlab o'tish) va ularni amalga oshirish yo'llarini ko'rsatish kerak. Bunda ma'lum bo'lgan namunaviy yechimlarga havola qilish va ularning tanqidiy tahlilini o'tkazish foydalidir.

Odatda ishchi mashina boshqa mashinalar bilan oqimda (potoqda) ishlaydi va buni sxemada hisobga olish kerak.

Avval qabul qilingan qarorlarni, masalan, chulg'amlarni ulab o'zgartirish orqali ishga tushirish yoki elektr tormozlashni amalga oshirishni unutmang.

Mehnat unumdorligini oshirish uchun avtomatik yoki yarim avtomatik boshqarish imkoniyatlarini, sozlash ishlarini yodda tuting.

Ishning tugashi aniq belgilanadigan hollarda, qurilmaning avtomatik o'chishini ko'zda tuting. Bu elektr energiyasini tejash imkonini beradi.

Qurilmaning elektr xavfsizligini oshirish uchun UZO (himoyaviy o'chirish qurilmasi) dan foydalaning (ushbu qo'llanmaning 5.3-bandiga qarang), shuningdek, boshqarish sxemalarini ajratuvchi transformator orqali 127 V va undan past kuchlanishda ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Ishlab chiqilgan elektr yuritmani boshqarish sxemasining tavsifi

Tushuntirish xatining ushbu bandida Siz tomoningizdan ishlab chiqilgan elektr yuritmani boshqarish sxemasi tavsiflanadi.

Avval sxemaning tarkibi, uning kuch (kuchlanish) qismi, sxema elementlarining vazifasi tavsiflanadi. Keyin sxemaning asosiy boshqarish rejimidagi, avtomatik boshqarishdagi va sozlashdagi ishlashi tavsiflanadi.

Prinsipial sxemalarni ishlab chiqish bo'yicha qoidalar va tavsiyalar «Elektr jihozlarini loyihalash» fani bo'yicha kurs loyihasiga oid uslubiy ko'rsatmalarda [4], 6...10-betlarda bayon etilgan. O'sha yerda sxemani grafik rasmiylashtirish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan. Murakkabroq sxemalarni qurishda o'quv-uslubiy qo'llanmadan [15] foydalaning.

1-topshiriq

Mustaqil o'zgarmas uyg'otiladigan O'TD (o'zgarmas tok dvigateli) uchun $P_n = 9 \text{ kVt}$, $U_n = 220 \text{ V}$, $n_n = 900 \text{ aylan/min}$, $I_{ya.n} = 48 \text{ A}$, $R_{ya} = 0,33 \text{ Om}$ bo'lganda quyidagilarni aniqlang:

1. O'tkazish (uzib ulash) paytida momentning keskin ortishi (sakrashi) $2,5M_n$ dan oshmasligi uchun dinamik tormozlanishda yakorni qanday qarshilikka tutashtirish (ulash) kerak. Tormozlanishdan oldin dvigatel nominal moment bilan ishlagan.

2. Reverslash paytida tokning keskin ortishi $2I_n$ dan oshmasligi uchun yakorga ketma-ket qanday qarshilik kiritish kerak. Reverslashdan oldin dvigatel $0,5M_n$ ga teng qarshilik momenti bilan ishlagan.

Yechish:

Yakor reaksiyasini hisobga olmasdan:

$$R_{din} = \frac{E_{dv}}{2,5 \cdot I_n} - R_{ya} = \frac{U - I_{ya.n} \cdot R_{ya}}{2,5 \cdot I_n} - R_{ya} = \frac{220 - 48 \cdot 0,33}{2,5 \cdot 48} - 0,33 = 1,37 \text{ Om}$$

$\Phi = \text{const}$ bo'lganda:

$$M = c\Phi I$$

$$M \equiv I$$

$$R_{ketma-ket} = \frac{U + E_{dv}}{2 \cdot I_n} - R_{ya} = \frac{220 + 212,1}{2 \cdot 48} - 0,33 = 4,17 \text{ Om}$$

$$E_{dv} = U - 0,5 \cdot I_{ya.n} \cdot R_{ya} = 220 - 0,5 \cdot 48 \cdot 0,33 = 212,1 \text{ V}$$

7.3. Bajarish uchun topshiriq

Mustaqil o'zgarmas uyg'otiladigan O'TD uchun (B ilovasiga va variantga muvofiq) quyidagilarni aniqlang:

1. O'tkazish paytida momentning keskin ortishi $2,5M_n$ dan oshmasligi uchun dinamik tormozlanishda yakorni qanday qarshilikka tutashtirish kerak. Tormozlanishdan oldin dvigatel nominal moment bilan ishlagan.

2. Reverslash paytida tokning keskin ortishi $2I_n$ dan oshmasligi uchun yakorga ketma-ket qanday qarshilik kiritish kerak. Reverslashdan oldin dvigatel $0,5M_n$ ga teng qarshilik momenti bilan ishlagan.

**O'quv materialini o'zlashtirilganligini tekshirish uchun nazorat
savollari**

1. Mustaqil uyg'otish chulg'amidan foydalanishning afzalliklari nimada?
2. Dinamik tormozlanish nima?
3. Elektr dvigatelini reverslashda qo'shimcha qarshilik nima uchun zarur?
4. Yakor reaksiyasi hodisasini tushuntirib bering.
5. Elektr energiyasini rekuperatsiya qilish hodisasini tushuntirib bering.